

Examen du 14 mai 2024 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : **7 pts + 4 pts + 4 pts + 7 pts**

Exercice 1 La question **3.** est indépendante des deux premières. On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on considère le vecteur $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et le plan H d'équation $x + y + z = 0$.

1. On note $F = \text{Vect}\{u\}^\perp$.

a) Calculer la projection orthogonale sur $\text{Vect}\{u\}$ d'un vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

b) En déduire la matrice représentative P dans la base canonique de la symétrie orthogonale par rapport à F .

2. Calculer $H^\perp$ puis donner la matrice représentative Q de la symétrie orthogonale par rapport à H .

3. On observe que

$$R = PQ = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Donner les caractéristiques de cette isométrie :

- Axe de la rotation ou de l'antirotation.
- Le sinus et le cosinus de l'angle associé θ .
- Une base orthonormée directe dans laquelle l'isométrie prend la forme "standard"

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 Soit a et b deux nombres réels. On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les quatre couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M \in O(3)$.

2. Pour tous réels a et b , montrer que le polynôme caractéristique de M est égal à

$$\chi_M(X) = \det(M - XI_3) = (a + 2b - X)(a - b - X)^2.$$

Dans le calcul du on pourra commencer par faire $C_1 + C_2 + C_3 \rightarrow C_1$ et factoriser.

3. En terme de valeurs propres, ce résultat est-il cohérent avec les couples (a, b) trouvés à la question 1 lorsque M est orthogonale.

4. Dédurre des questions 1 et 2 les couples (a, b) tels que $M \in SO(3)$.

Tournez la page SVP

Exercice 3 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit f l'application affine qui à M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe $M' = f(M)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ données par :

$$\begin{cases} x' &= 1 - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \\ y' &= 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \end{cases}.$$

- Donner la matrice dans la base $(\vec{OI}, \vec{OJ})$ de l'application vectorielle $\vec{f}$ associée à f et identifier les caractéristiques de $\vec{f}$.
- Calculer l'image du point de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et caractériser f .
- Si u est le vecteur $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et t_u la translation de vecteur u , exprimer $f \circ t_u$ dans le repère (O, I, J) .
Sans chercher ses points invariants, que peut-on dire de $f \circ t_u$?

Exercice 4 On identifie le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe. Et on considère la transformation f qui à tout point M de coordonnées (x, y) associe le point M' de coordonnées (x', y') telle que :

$$\begin{cases} x' &= -x - y + 2 \\ y' &= x - y - 1 \end{cases}.$$

- Montrer que si $z' = x' + iy'$ est l'afixe de M' et $z = x + iy$ est l'afixe de M , alors $z' = (i-1)z + 2 - i$.
- Démontrer que f est une similitude plane directe dont on précisera le rapport, l'angle et le centre noté Ω .
- Soit A, B, C trois points distincts d'afixes respectives z_A, z_B et z_C . On rappelle que l'isobarycentre des points A, B, C est le point P tel que $\vec{AP} + \vec{BP} + \vec{CP} = \vec{0}$. Montrer que l'afixe de P est égale à $\frac{1}{3}(z_A + z_B + z_C)$.
- Soit g l'application qui à tout point M de $\mathcal{P}$ associe l'isobarycentre G des points $M, M' = f(M)$ et $M'' = f(M')$.
 - Calculer, en fonction de l'afixe z de M , les affixes des points M'' et G .
 - Démontrer que g est une similitude plane directe. Quel est son centre ?
 - Déterminer l'afixe du point M_0 tel que $g(M_0)$ soit le point O .
 - Reporter sur une figure les points $M_0, M'_0 = f(M_0), M''_0 = f(M'_0)$ correspondants, ainsi que le point Ω , centre de la similitude f .

Fin du sujet